《动态场景下基于 YOLO11n 的视觉 SLAM 算法》

DOI:10. 3969 / j. issn. 1003 — 1251. 2026. 01. 002
大模型为 Gemini

1. 研究背景与动机

传统局限：传统的视觉 SLAM 算法（如 ORB-SLAM 系列）大多基于“静态世界”假设，即认为环境中的所有物体都是静止的。然而，在复杂的工业现场或日常环境中，行人、车辆或移动机械的出现会产生大量干扰特征点，导致系统出现特征匹配错误、轨迹漂移，甚至定位丢失。

研究动机：针对这一痛点，作者冯迎宾提出利用 YOLO11n 模型的轻量化感知能力。其核心动机是：在保证系统实时运行的前提下，通过语义信息实现对动态目标的精准感知与剔除，从而在非结构化且高度动态的场景中，显著提升 SLAM 系统的可靠性与鲁棒性。

2. 核心方法

轻量化语义识别：系统集成了 YOLO11n 作为感知前端。作为 YOLO11 系列中最轻量的版本，YOLO11n 能够在低算力平台上实时识别出场景中的潜在动态目标（如行人、移动车辆等）。

语义与几何耦合剔除策略：算法并非简单地剔除所有检测到的类别，而是将 YOLO11n 的语义掩膜与传统的几何约束（如对极几何）相结合。通过深度耦合，系统能够区分处于运动状态和静止状态的物体，从而精准过滤掉会导致漂移的动态特征点，同时保留静止的参考点。

稳健的跟踪框架：在 ROS2 环境下，算法通过语义信息指导视觉里程计的特征匹配，确保在动态物体遮挡比例较高时，依然能依靠场景中的静态背景保持稳定的轨迹估计，模型结构如图 1。

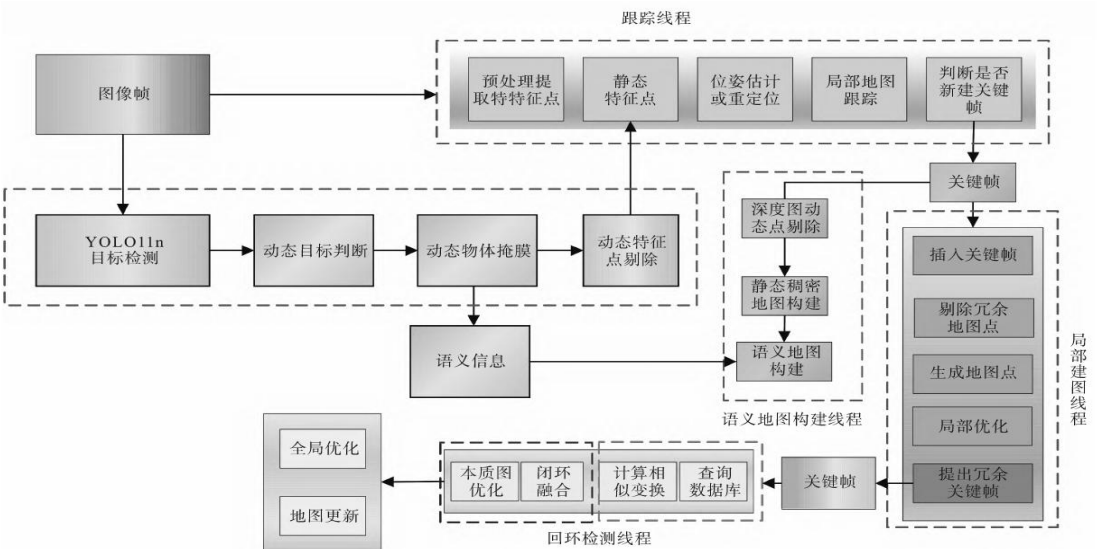

图 1 改进的 ORB-SLAM3 算法框架

3. 主要结果

精度提升：在多个动态环境测试集（如 TUM RGB-D 动态序列）中，该算法相比于传统的 ORB-SLAM3 等算法，其绝对轨迹误差（ATE）有明显下降，尤其是在高动态（物体大范围移动）场景下表现优异。

实时性保证：得益于 YOLO11n 的轻量化设计，系统在嵌入式或普通计算终端上均能达到实时处理帧率，满足移动机器人在线路径规划对低延迟的要求。

复杂场景稳定性：在包含不规则运动物体的非结构化工业场景中，该方案有效减少了因动态干扰引起的定位失效，显著提升了机器人的环境适应能力，表 2 为改进前后算法性能对比结果。

表 2 ORB-SLAM3 与改进算法 ATE 的性能对比

数据集	ORB-SLAM3				改进算法			
	RMSE	SD	Mean	Median	RMSE	SD	Mean	Median
Sitting_xyz	0.008 2	0.004 0	0.007 1	0.006 4	0.008 1	0.004 2	0.006 9	0.006 1
Walking_halfsphere	0.288 2	0.105 2	0.268 3	0.255 3	0.017 5	0.009 2	0.014 9	0.012 9
Walking_xyz	0.283 1	0.127 5	0.252 8	0.242 6	0.013 4	0.007 3	0.011 1	0.009 3

4. 个人小结

技术评价：该论文反映了当前视觉 SLAM 向“语义导航”进化的趋势。其最大的价值在于将最新的轻量化检测模型 YOLO11n 成功应用于 SLAM 框架中，在性能与算力需求之间找到了极佳的平衡点。

应用前景：对于工作在工厂、车间等非结构化环境中的移动平台（如移动焊接机器人）而言，这种能够“看懂”动态干扰并实现稳健定位的技术，是实现全自主作业的关键。

延伸方向：未来可以进一步探索该算法在特殊工业环境（如光照变化剧烈或存在焊接弧光干扰）下的语义增强，或研究如何利用剔除动态物体后的语义地图进行更高层级的语义避障与规划。